Date

常微分方程

1. 微分方程

物理学规律是用微分方程描述的

（有关函数及其高阶导函数的方程）

例如：① Newton力学 $mx''(t) = F(x(t))$ 求解 $x(t)$

ODE 常微分方程（有关一元函数及其高阶导）

(ordinary differential equation)

② Maxwell 方程 $D\cdot E = 0$, $D\times E + \frac{\partial B}{\partial t} = 0$ 求解多元函数 $\vec{E}(x,y,z,t)$ $\vec{B}(x,y,z,t)$

PDE 偏微分方程（有关多元函数及其高阶导）

定义：所谓一个 n 阶 ODE 是指找一个函数 $y = y(x): I \to \mathbb{R}$, s.t.

$F(x, y(x), y''(x), \cdots, y^{(n)}(x)) = 0 \quad \forall x \in I$，其中区间 $F: \mathbb{R}^{n+2} \to \mathbb{R}$ 是给出的 n+2 元函数，

称上述问题为在 I 上求解 n 阶 ODE 问题

例：$mx''(t) = f(x(t), t)$ 用上述定义写出：

$F: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$, $F(u,v,w,s) = ms - f(v,u)$ f 给定

F 给出有关 $x = x(t)$ 的二阶 ODE 为：

$0 = F(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t)) = m\ddot{x}(t) - f(x(t), t)$

例：$y^{(n)}(x) = 0$ 相对应于 $F(u_1, \cdots, u_{n+2}) = u_{n+2}$ 给出的 ODE

可具体求为：$0 = (y^{(n-1)})' \Rightarrow y^{(n-1)} = c_1$

$c_1 = (y^{(n-2)})' \Rightarrow y^{(n-2)} = \int c_1 dx = c_1 x + c_2 \quad \cdots$

$\Rightarrow y(x) = c_1 x^{n-1} + \cdots + c_{n-1} x + c_n$

求解 ODE 过程中，消去求导算子，相当于做积分；

对 n 阶 ODE，做 n 次积分，共需要引入 n 个未定参数 $\Rightarrow$ n 阶 ODE 的解要用 n 个参数描述

物理学中关心系统的值 y 随 x 演化，演化规则 $\leftrightarrow$ ODE

已知最初时间 x_0 时系统的状态，想确定后时刻的系统状态，这就相当于求解

ODE 初值问题（Cauchy 问题）

$$\begin{cases} F(x, y(x), y''(x), \cdots y^{(n)}(x)) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \quad \text{最初位置} \\ y'(x_0) = y_1 \quad \text{最初速度} \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

KOKUYO

No.

Date

2. 初等方法

先看一阶ODE：$F(x, y(x), y'(x)) = 0$ 改写为 $y'(x) = H(x, y(x))$ （因此一阶ODE可改写为 $y' = H(x,y)$

① 分离变量

形如 $y'(x) = \underline{f(x)g(y)}$ 即前述 $H(x,y)$ 或写成 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ 称为可分离变量的 可使用 chain rule

解法：$y'(x) = f(x)g(y(x))$

$\Rightarrow \frac{1}{g(y(x))} y'(x) = f(x)$ if 找到 $\frac{1}{g}$ 的原函数 G，则

$$\frac{d}{dx} G(y(x)) = G'(y(x)) \cdot y'(x) = \frac{1}{g(y(x))} y'(x) = f(x)$$

$$\Rightarrow G(y(x)) = \int f(x)dx + C$$

形式化改写：$G(y) = \int \frac{1}{g(y)} dy$ $\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x)dx + C$ （把 y 读成 $y(x)$）

简化写成：求解 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$

$\underline{\text{step1：分离变量}}$ $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$

$\underline{\text{step2：积分}}$ $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$

可分离变量的初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

法一） 先用分离变量法解 ODE

$\Rightarrow$ 解出 $y = \Phi(x, C)$；代入初值 $y_0 = \Phi(x_0, C)$ 解出 C

法二） $y'(x)\frac{1}{g(y(x))} = f(x)$

$$\int_{x_0}^{x} y'(x)\frac{1}{g(y(x))} dx = \int_{x_0}^{x} f + C$$

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{dy}{g(y)}$$

总结：step1：分离变量 $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$

step2："定"积分 $\int_{y_0}^{y(x)} \frac{dy}{g(y)} = \int_{x_0}^{x} f(x)dx$

例1：$y' = ky$

解 $\frac{dy}{y} = kdx$ $\int \frac{dy}{y} = \int kdx = kx + c$ $\Rightarrow \ln|y| = kx + c$

$\Rightarrow |y| = e^{kx+c}$ $\Rightarrow y(x) = (\text{每点处}\pm\text{号}) \cdot e^{kx+c}$

$\because y$ 连续 $\therefore y(x) = (\text{整体}\pm\text{号}) \cdot e^{kx+c} = (\pm e^c) \cdot e^{kx} = De^{kx}$ $(D \in \mathbb{R})$

KOKUYO

No.

Date

以后对于上两种选择可选任意一支

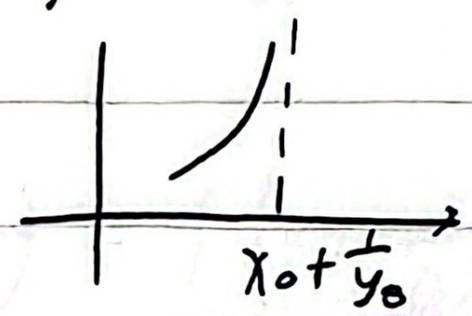
(相当于在某适当I上求解)

另一理由：更关心初值问题 → 已决定好符号

例2：$\begin{cases} y' = y^2 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

解：$\frac{dy}{y^2} = dx$ $\quad \int_{y_0}^{y(x)} \frac{dy}{y^2} = \int_{x_0}^{x} dx \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{y}\Big|_{y_0}^{y(x)} = x - x_0$

$$y(x) = \frac{1}{\frac{1}{y_0} + x_0 - x}$$



初值问题在 x_0 附近总有解（短期解一定存在），但不一定有长期解

可化为分离变量的 ODE

例1 设 $f(x,y)$ 零次齐次，即 $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^0 f(x,y)$，求解 $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$

解：$\because f(x,y) = f(1, \frac{y}{x}) \quad \therefore \frac{dy}{dx} = f(1, \frac{y}{x})$ 设 $z(x) = \frac{y(x)}{x}$，$y = xz(x)$

$$\Rightarrow z(x) + x\frac{dz}{dx} = f(1, z)$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{f(1,z) - z} = \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \int \frac{dz}{f(1,z) - z} = \int \frac{dx}{x}$$

例2 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c) \quad c \neq 0$

令 $z = ax + by + c \quad \Rightarrow \quad y = \frac{z - c - ax}{b}$

$$\Rightarrow \frac{1}{b}\frac{dz}{dx} - \frac{a}{b} = f(z) \quad \Rightarrow \frac{dz}{a + bf(z)} = dx$$

例3 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right)$

特例：$c_1 = c_2 = 0$，$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1 x + b_1 y}{a_2 x + b_2 y}\right)$ 零次齐次 同例1

一般：想把 c_1, c_2 吸收进 x, y $\quad \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1(x + x_0) + b_1(y + y_0)}{a_2(x + x_0) + b_2(y + y_0)}\right)$

$$\begin{cases} a_1 x_0 + b_1 y_0 = c_1 \\ a_2 x_0 + b_2 y_0 = c_2 \end{cases}$$

KOKUYO

No.

Date

$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 讨论系数矩阵是否可逆

① $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ 有解 令 $\begin{cases} x+x_0 = u \\ y+y_0 = v \end{cases}$

$$\frac{dv}{du} = f\left(\frac{a_1u+b_1v}{a_2u+b_2v}\right) \quad \therefore v = v(u) \text{ 满足 ODE 同例1}$$

② $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ 即 $(a_1, b_1) = k(a_2, b_2)$

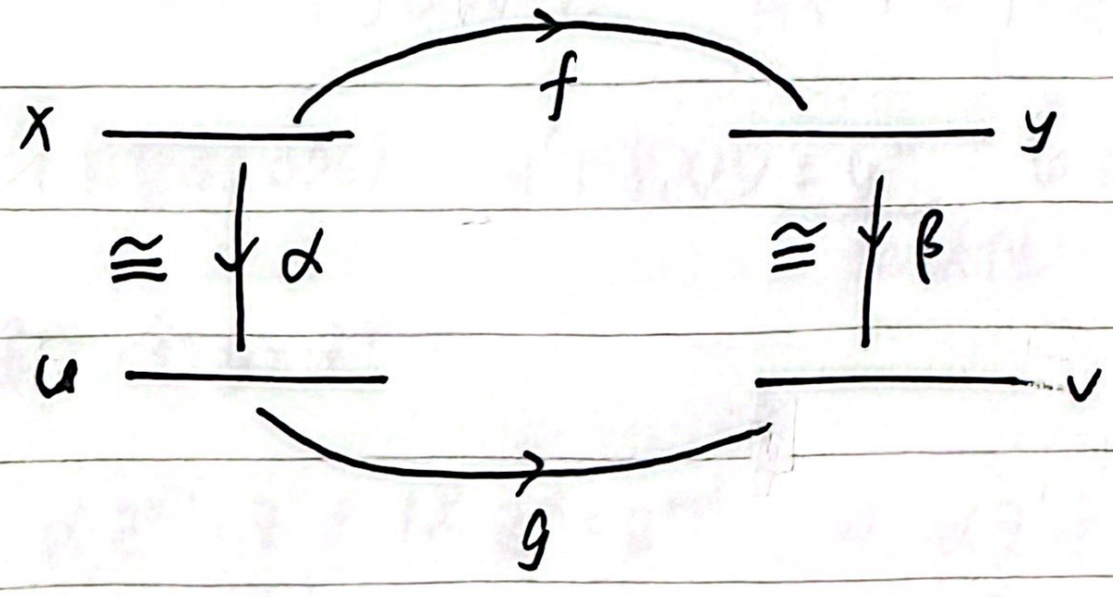
$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{k(a_2x+b_2y)+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right) = f\left(k + \frac{c_1-kc_2}{a_2x+b_2y+c_2}\right) = g(a_2x+b_2y+c_2)$$

$\left(g(w) = f\left(k+\frac{c_1-kc_2}{w}\right)\right)$

转化为例2

注：例3可考虑一般换元方法：$\begin{cases} u = \alpha(x) \\ v = \beta(y) \end{cases}$ α, β 可逆

y关于x的ODE $\longleftrightarrow$ v关于u的ODE 问：how 写出 α, β



设 $y = y(x)$ s.t. ODE $F(x, y(x), y'(x)) \overset{(*)}{=} 0$, 问：$v = v(u)$ 满足的ODE是？

解：$\beta \circ f = g \circ \alpha \Rightarrow \beta'(f(x)) \cdot f'(x) = g'(\alpha(x)) \cdot \alpha'(x)$

$$\Rightarrow y'(x) = \frac{g'(\alpha(x)) \cdot \alpha'(x)}{\beta'(f(x))} = \left.\frac{dv}{du}\right|_{\alpha(x)} \cdot \frac{\alpha'(x)}{\beta'(f(x))}$$

代回(*), $F\left(x, y(x), \left.\frac{dv}{du}\right|_{\alpha(x)} \cdot \frac{\alpha'(x)}{\beta'(f(x))}\right)$

用 u, v 表示：$F\left(\alpha^{-1}(u), \beta^{-1}(v), \left.\frac{dv}{du}\right|_u \cdot \frac{\alpha'(\alpha^{-1}(u))}{\beta'(\beta^{-1}(v))}\right) = 0$

此式为 $v = v(u)$ 满足的 ODE

KOKUYO

NO.

Date

3. 一阶线性ODE　　线性 ↔ $y(x), y'(x), \cdots, y^{(n)}(x)$ 都线性

形如 $y'(x) + P(x)y(x) = Q(x)$　　P, Q已知

解法：① 齐次 $Q \equiv 0$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = -P(x)dx \quad \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int P(x)dx$$

$$\Rightarrow \ln|y| = -\int P(x)dx + c \quad \Rightarrow y = \pm e^c \cdot e^{-\int P(x)dx} = D \cdot e^{-\int P(x)dx}$$

指P的任一个原函数，可取特定的，比如变上限积分

统一写为 $\underline{y = C \cdot e^{-\int_{x_0}^{x} P(t)dt}}$

② 非齐次：常数变易法

（把齐次解中C变为C(x)）

设 $y(x) = C(x) \cdot e^{-\int_{x_0}^{x} P}$

$$y'(x) + P(x)Q(x) = C'(x)e^{-\int_{x_0}^{x} P} = Q(x)$$

$$\Rightarrow C'(x) = Q(x) \cdot e^{\int_{x_0}^{x} P} \quad \Rightarrow C(x) = \int Q(x)e^{\int_{x_0}^{x} P} \cdot dx + C$$

$$\Rightarrow y(x) = \left(\int Q(x) \cdot e^{\int_{x_0}^{x} P} \cdot dx + C\right) \cdot e^{-\int_{x_0}^{x} P}$$

例：（贝努利ODE）　$y' + P(x)y = \underline{y^n}$　　$(n \geq 2 \text{ 且 } n \in \mathbb{N})$

非线性

解：令 $y = z^\alpha$

$$\alpha z^{\alpha-1} \cdot z' + P(x)z^\alpha = z^{n\alpha} \quad \Rightarrow \alpha z' + P(x)z = z^{\underline{n\alpha - (\alpha-1)}}$$

想 $= 0$　∴ 取 $\alpha = \frac{1}{1-n}$

$\Rightarrow z(x)$ 满足 $\alpha z' + P(x)z = 1$ ✓

Date

1. 全微分方程

形如 $y'(x) = -\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$ 即 $\frac{dy}{dx} = -\frac{P}{Q}$ 或写成 $P\,dx + Q\,dy = 0$

解法：if 1-形式 $P\,dx+Q\,dy$ 是某二元函数 ϕ 的微分，

即 $d\phi = P\,dx + Q\,dy$ （即有 $\frac{\partial\phi}{\partial x} = P$、$\frac{\partial\phi}{\partial y} = Q$），

则 $\frac{d}{dx}\phi(x, y(x)) = \frac{\partial\phi}{\partial x} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\frac{dy}{dx} = P + Q\cdot(-\frac{P}{Q}) = 0$

$\Rightarrow \phi(x, y(x))$ 为 const.，$= C$

问：how 判断 $P\,dx+Q\,dy$ 是否为微分 $d\phi$？how 求 ϕ

（称 ϕ 为势能函数，或称之为 $P\,dx+Q\,dy$ 的原函数）

（回忆：之前会判断 $P(x,y,z)\,dx + Q(x,y,z)\,dy + R(x,y,z)\,dz$ 何时是微分

（$\Leftrightarrow \vec{F} = (P, Q, R)$ 为梯度场）

在没有1个洞的矩域 Ω 上，$\vec{F}$ 为梯度场 $\Leftrightarrow \nabla\times\vec{F} \equiv 0$）

$P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy + 0\cdot dz$ 是微分

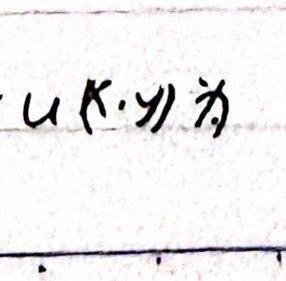
$$\Leftrightarrow \det\begin{pmatrix} i & j & k \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\partial_y 0, \partial_x 0 - \partial_y P) = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

命题：$P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ 在开圆盘 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上是全微分

$\Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 上恒 $= 0$

进一步，$P\,dx+Q\,dy$ 的原函数为 $\phi(x,y) = \phi(x_0,y_0) + \int_L (P\,dx + Q\,dy)$

其中 L 是从 (x_0,y_0) 到 (x,y) 的有向道路



由此可解全微分方程：设 ODE 为：$\frac{dy}{dx} = \frac{-P}{Q}$

step1：判断 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \equiv 0 \Rightarrow$ ODE 是全一

step2：用 $\phi(x,y) = \phi(x_0,y_0) + \int_L (P\,dx+Q\,dy)$ 求 $\phi(x,y)$

step3：ODE 的解为 $\phi(x, y(x)) = C$

此外，if $P\,dx+Q\,dy$ 不是微分，则上述解法失效

if 可以 $u(x,y)$ s.t. $u(x,y)P\,dx + u(x,y)Q\,dy$ 是全微分，则称此 $u(x,y)$ 为 ODE $\frac{dy}{dx} = -\frac{P}{Q}$ 的一个积分因子

KOKUYO

计积分因子，设 $uPdx+uQdy=d\phi$ 同样可推出 $\phi(x,y(x))=const$

问：how 判断是否存在积分因子（只在拓扑圆盘 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上考虑）

u 是积分因子 $\Leftrightarrow uPdx+uPdy$ 是微分 $\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial x}(uQ)-\frac{\partial}{\partial y}(uP)=0$

$\Leftrightarrow u_xQ+uQ_x-u_yP-uP_y=0$（关于 u 是 PDE）

考虑特殊情况：

① $\exists\ u=u(x)$（只与 x 有关）？

$u=u(x)$ 是积分因子 $\Leftrightarrow \frac{du}{dx}Q+uQ_x-uP_y=0$

$\Leftrightarrow \frac{du}{dx}=\frac{P_y-Q_x}{Q}\cdot u(x)$

∴ 需要 $\frac{P_y-Q_x}{Q}=R(x)$ 只与 x 有关

∴ $u=u(x)$ 是积分因子 $\Leftrightarrow \frac{du}{dx}=R(x)\cdot u(x) \Leftrightarrow \int\frac{du}{u}=\int R(x)\,dx$

$\Leftrightarrow u(x)=e^{\int_{x_0}^{x}R}\cdot C$

② $u=u(y)$ 是积分因子 $\Leftrightarrow \frac{du}{dy}=\frac{Q_x-P_y}{P}u(y)$

需要 $\frac{Q_x-P_y}{P}=T(y)$ 只与 y 有关

若如此，积分因子 $u(y)=C\cdot e^{\int_{y_0}^{y}T}$

命题：① if $\frac{P_y-Q_x}{Q}=R(x)$ 与 y 无关，则 $Pdx+Qdy$ 有积分因子 $u(x)=C\cdot e^{\int R(x)dx}$

② if $\frac{Q_x-P_y}{P}=T(y)$ 与 x ～，～ $u(y)=C\cdot e^{\int T(y)dy}$

例：$-(1+y-x^2)dx+xdy=0$ 即 $\frac{dy}{dx}=\frac{1+y-x^2}{x}$

$P(x,y)=-(1+y-x^2)$ $Q(x,y)=x$

$P_y-Q_x=-1-1=-2 \Rightarrow \frac{P_y-Q_x}{Q}=-\frac{2}{x}$ 只与 x 有关 $(R(x)=-\frac{2}{x})$

∴ 用①，原 ODE 有积分因子 $u(x)=e^{-\int\frac{2}{x}dx}=e^{-2\ln x}=x^{-2}$

$\Rightarrow \frac{1}{x^2}(Pdx+Qdy)=$ 全微分 $d\phi$

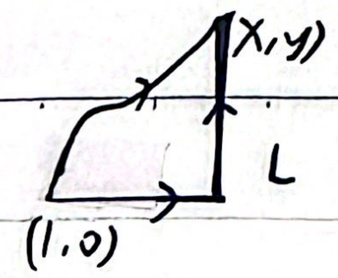
由此解出 ODE 的解为 $\phi(x,y(x))=C$

把 ϕ 具体写出：D_- 未 D_+ 只在 D_+ 上求解 ODE，选基点 $(1,0)$

积分因子

原函数ϕ为: $\phi(x,y)=\int_L \frac{1}{x^2}(Pdx+Qdy)$

$=\int_1^x \frac{1}{x^2}[-(1+0-x^y)]dx+\int_0^y \frac{1}{x^2}\cdot x\,dy$



$=x+\frac{1}{x}-2+\frac{y}{x}$

$\Rightarrow$ ODE的解为 $\phi(x,y(x))=C$

$\Leftrightarrow x+\frac{1}{x}-2+\frac{y(x)}{x}=C \Leftrightarrow y(x)=-x^2-1+Cx$

2. 可降阶ODE (二阶→一阶)

2.1 ODE不显含$y(x)$

一般ODE形如 $F(x,y(x),y'(x),y''(x))=0$

记 $F(u,v,w,z)=G(u,w,z)$ 与 v 无关

则相应ODE为 $\underline{G(x,y'(x),y''(x))=0}$ (称为不显含y)

解法: 令 $z(x)=y'(x) \Rightarrow G(x,z(x),z'(x))=0$ 是一阶ODE

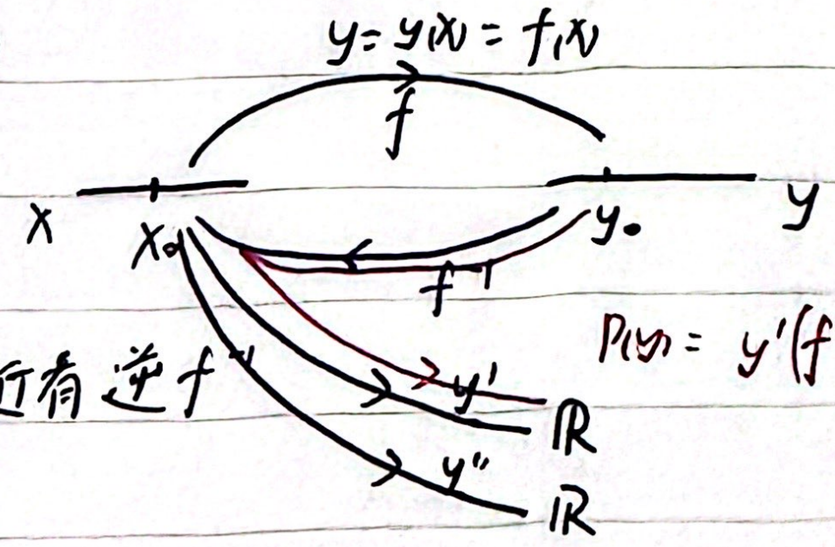
$\Rightarrow$ 解出 $z(x)=\phi(x,C)$

再求解 $y'(x)=\phi(x,C)$ (一阶) 即可

2.2 不显含x

记 $F(u,v,w,z)=G(v,w,z)$ 与 u 无关, 相应ODE为 $G(y(x),y'(x),y''(x))=0$

解法: 关心初值问题 $\begin{cases} G(y(x),y'(x),y''(x))=0 \\ y(x_0)=y_0 \\ y'(x_0)=y_1 \end{cases}$



记 $y'(x_0)\neq 0$, 则由反函数Thm, f 在 x_0 附近有逆 f^{-1}

考虑 $P=y'\circ f^{-1}$ $P(y)=y'(f^{-1}(y))$

$\Rightarrow \frac{dP}{dy}=y''(f^{-1}(y))\cdot(f^{-1})'(y)=y''(f^{-1}(y))\frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

$\Rightarrow y''(f^{-1}(y))=\frac{dP}{dy}\cdot P(y)$ (从而表示出 y'')

代回ODE, $G(y(f^{-1}(y)),y'(f^{-1}(y)),y''(f^{-1}(y)))=0$ 即 $G(y,P(y),\frac{dP}{dy}P)=0$

No.

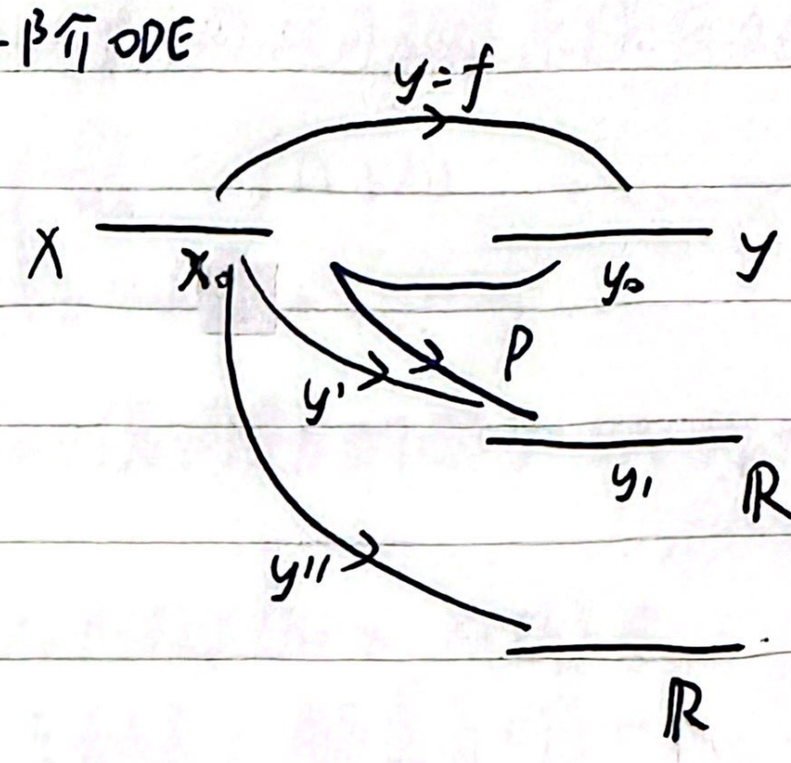
Date

~~$y'(f^{-1}(y(x))) = y'(x)$~~

这是 $p(y)$ 的一阶 ODE，解出 $p(y) = \phi(y) \Rightarrow p(y(x)) = \phi(y(x))$

$\Rightarrow y'(x) = \phi(y(x))$ 这是 y 的一阶 ODE

形式化总结：
$$\begin{cases} G(y, y', y'') = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \end{cases}$$



令 $P(y) = y'(f^{-1}(y))$ 写成 y'

则 $y'' = \frac{dP}{dy} P$

$$\Rightarrow \begin{cases} G(y, P(y), \frac{dP}{dy} P) = 0 \\ P(y_0) = y_1 \end{cases}$$

解出 $P(y) = \phi(y)$

进一步，
$$\begin{cases} y'(x) = \phi(y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

例：
$$\begin{cases} 1 + (y')^2 = 2yy'' & (\text{不显含 } x) \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = -1 \end{cases}$$

令 $P(y) = y'$, $\Rightarrow P\frac{dP}{dy} = y''$

$$\begin{cases} 1 + P^2(y) = 2yP\frac{dP}{dy} \\ P(1) = -1 \end{cases} \xrightarrow{\text{分离变量}} \frac{2P\,dP}{1+P^2} = \frac{dy}{y}$$

$$\int_{P(1)}^{P(y)} \frac{2P\,dP}{1+P^2} = \int_1^y \frac{dy}{y} \Rightarrow P(y) = -\sqrt{2y-1}$$

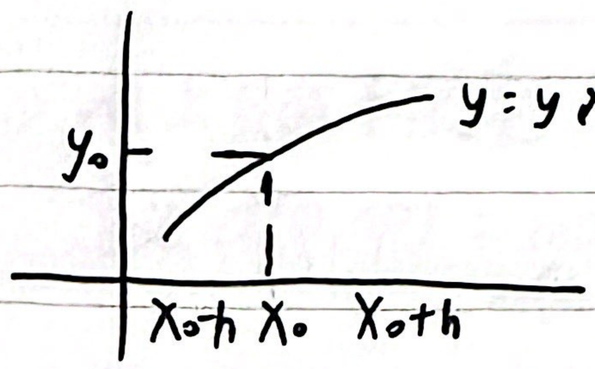
$$\Rightarrow \begin{cases} y'(x) = -\sqrt{2y(x)-1} \\ y(1) = 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{分变}} \frac{dy}{\sqrt{2y-1}} = -dx \Rightarrow \int_{y(1)}^{y(x)} \frac{dy}{\sqrt{2y-1}} = \int_1^x (-dx)$$

$$\Rightarrow y(x) = \frac{(2-x)^2+1}{2}$$

3. 一阶ODE初值问题解的存在唯一性

物理：由系统演化规则及初始状态，由此可确定系统在之后时刻的状态.

相当于数学中求解初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$



（把初值问题的解 $y = y(x)$ 称为此问题的积分曲线）

问：在 x_0 附近 $[x_0-h, x_0+h]$ 中是否有解？解是否唯一？

（解ODE ↔ 去求算个积分 ↔ 积分）

分析/处理方法：

$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 对此积分：$\int_{x_0}^{x} y'(x) = \int_{x_0}^{x} f(x, y(x))dx$

$\parallel$

$y(x) - y(x_0)$

$\Rightarrow \underline{y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(x, y(x))\,dx}$

（求解有关 $y(x)$ 及其积分式的方程）称为积分方程

总结：ODE初值问题 $\Leftrightarrow$ 积分方程

$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ $\quad y(x) = \underline{y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,dt}$

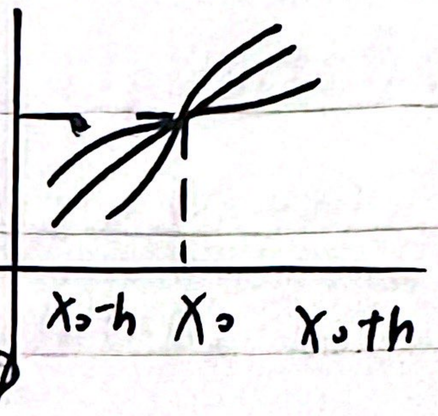
会把 $y(x)$ 变为新函数

方法：试图在 $[x_0-h, x_0+h]$ 上求解

函数空间：$M = \{\phi \in C([x_0-h, x_0+h], \mathbb{R}) \mid \phi(x_0) = y_0\}$

定义：$T: M \to M$ 为 $\forall \phi \in M$

定义：$\underline{(T\phi)(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \phi(t))\,dt}$



则积分方程求解 $\Leftrightarrow$ 找 $\phi \in M$, s.t. $\phi = T\phi$

$\Leftrightarrow$ 找 $T: M \to M$ 的不动点.

(定理)

Weissinger：设 (X,d) 是完备的度量空间，$T:X\to X$，若存在正数序列 $\{\theta_n\}_{n=1}^{\infty}$ s.t. $\sum_{n=1}^{\infty}\theta_n<+\infty$ 且 $d(T^{(n)}(x),T^{(n)}(y))\le\theta_n d(x,y)$ $(\forall x,y)$，则 T 有唯一不动点.

证：定义点列 $\{x_n=T^{(n)}(x)\}$ 若证出 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，则设 $\lim_{n\to\infty}x_n=z$

$0\le d(T(x_n),T(z))\le\theta_1 d(x_n,z)$ $\because\lim_{n\to\infty}\theta_1 d(x_n,z)=0$

$\therefore\lim_{n\to\infty}T(x_n)=T(z)$ $\Rightarrow z=T(z)$ $\therefore T$ 有不动点.

$\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=z$

设 $z_i=T(z_i)$ $i=1,2$ $0\le d(z_1,z_2)=d(T^{(n)}(z_1),T^{(n)}(z_2))\le\theta_n d(z_1,z_2)$

$\because\lim_{n\to\infty}\theta_n=0$ $\therefore d(z_1,z_2)=0$ $\therefore z_1=z_2$ $\therefore$ 不动点唯一

下证 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列

对 $m>n$，$d(x_m,x_n)=d(T^{(n)}(x_{m-n}),T^{(n)}(x_0))\le\theta_n d(x_{m-n},x_0)$

$\le\theta_n[d(x_0,x_1)+d(x_1,x_2)+\cdots+d(x_{m-n-1},x_{m-n})]$

$=\theta_n\cdot(\theta_1+\cdots+\theta_{m-n-1})\cdot d(x_2,x_1)$

$\to 0$ $\le\sum_{n=1}^{\infty}\theta_n=K$ 有界

$\therefore\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，$\forall m>n>N$，$d(x_m,x_n)<\varepsilon$

$\therefore$ 是 Cauchy 列 ✓

注：Weissinger 比压缩映像 Thm 更强

e.g. Weissinger $\Rightarrow$ 压缩映像

取 $\theta_n=C^n$ $(C\in(0,1))$ ✓

e.g. Weissinger 中 θ_n 的前面一些项可 ≥ 1

定理(Picard-Lindelof)

设 f 在 $I=[x_0\pm a]\times[y_0\pm b]$ 中连续，且 f 在 I 上 s.t. Lipshitz条件，记 $M=\max_I|f|$.

则 ODE初值问题 $\begin{cases}y'=f(x,y)\\ y(x_0)=y_0\end{cases}$ 在 $[x_0-h,\ x_0+h]$ 上有解且唯一 其中 $h=\min\{a,\frac{b}{M}\}$

定义 称 f 在 I 上 s.t.(关于y的) Lipshitz条件，if $\exists L>0$ s.t.

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L|y_1-y_2| \qquad \forall (x,y_1),(x,y_2)\in I$$

证：step1： 解积分方程 $\leftrightarrow$ 找不动点.

$$y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x}f(t,y(t))dt$$ 视为 $T(y)$，则 $\Leftrightarrow y=T(y)$

定义 $X=\{\phi:[x_0-h,\ x_0+h]\to\mathbb{R}\mid \phi\in C$ 且 s.t. $\phi(x_0)=y_0$ 且 $\phi([x_0-h,x_0+h])\subseteq[y_0-b,y_0+b]\}$

定义 $T:X\to X$ 为 $(T(\phi))(x)=y_0+\int_{x_0}^{x}f(t,\phi(t))dt$

$\because (T(\phi))(x_0)=y_0$ 且 $|T\phi(x)-y_0|=\left|\int_{x_0}^{x}f(t,\phi(t))dt\right|\le\left|\int_{x_0}^{x}|M|\right|\le M|x-x_0|\le Mh\le b$

$\therefore \forall\phi\in X$ 有 $T\phi\in X$ 这样 解积分方程 $\Leftrightarrow$ 找T的不动点

step2： X 上有完备度量

定义度量 $d(\phi,\psi)=\max_{x\in[x_0-h,x_0+h]}|\phi(x)-\psi(x)|$ 可验证 (X,d) 是完备度量空间

step3：验证 T s.t. Weissinger条件

即验证 $\forall\phi,\psi\in X$，有 $\max|T^n\phi(x)-T^n\psi(x)|=d(T^n\phi,T^n\psi)\le\theta_n d(\phi,\psi)$

$$|T^n\phi(x)-T^n\psi(x)|=|T(T^{n-1}\phi)(x)-T(T^{n-1}\psi)(x)|=\left|\int_{x_0}^{x}[f(t,T^{n-1}\phi(t))-f(t,T^{n-1}\psi(t))]dt\right|$$

$$\le\left|\int_{x_0}^{x}|f(t,T^{n-1}\phi(t))-f(t,T^{n-1}\psi(t))|dt\right|\le\left|\int_{x_0}^{x}L|T^{n-1}\phi(t)-T^{n-1}\psi(t)|dt\right| \quad (\otimes)$$

用归纳法建立 $|T^n\phi(x)-T^n\psi(x)|\le\frac{L^n}{n!}|x-x_0|^n d(\phi,\psi)$ $(**)$

$n=1$，由 $(\otimes)$，$|T\phi(x)-T\psi(x)|\le L\left|\int_{x_0}^{x}|\phi(t)-\psi(t)|dt\right|\le L\,d(\phi,\psi)|x-x_0|$

设 $n-1$ s.t. $(**)$，则 $|T^n\phi(x)-T^n\psi(x)|\le L\left|\int_{x_0}^{x}|T^{n-1}\phi(t)-T^{n-1}\psi(t)|dt\right|\le$

$$L\int_{x_0}^{x}d(\phi,\psi)\frac{L^{n-1}}{(n-1)!}\cdot|t-x_0|^{n-1}dt=\frac{L^n}{(n-1)!}d(\phi,\psi)\int_{x_0}^{x}|t-x_0|^{n-1}dt=\frac{L^n}{n!}|x-x_0|^n d(\phi,\psi)$$

$(**)$ 证毕 $\therefore$ 取 $\theta_n=\frac{L^n}{n!}h^n$ $\sum_0^\infty\theta_n=e^{Lh}<+\infty$ $\therefore$ ✓

KOKUYO

注：f 的 Lipshitz 条件是容易验证的.

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)| = \left|\int_{y_2}^{y_1} \frac{d}{dt} f(x,t)\,dt\right| = \left|\int_{y_2}^{y_1} \frac{\partial f}{\partial y}(x,t)\,dt\right| \le L|y_2-y_1| \quad ?$$

(if $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 Box 上 $\exists$ 上界 L)

推论：if $f \in C^1$，则 f 在 Box 上是 Lipshitz 的

(长期解)

命题：if $f \in C^1$，则 $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 的解至多一个

exactly，$\forall (a,b)$，设 f 在 $(a,b)\times\mathbb{R}$ 上 C'光滑，则 $\forall x_0 \in (a,b)$，$\forall y_0$，

ODE $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 在 (a,b) 上至多一解

证法一) 设有两个解 ϕ, ψ

考虑 $A = \{x \in [x_0,b) \mid \phi,\psi$ 在 $[x_0,x]$ 上处处重合$\}$ (另一侧同理)

$\Rightarrow x_0 \in A \Rightarrow A \neq \phi$ 且 $\exists$ 上界 $b \Rightarrow A$ 有 $\sup = M \le b$ (claim: $M=b$

(若如此，则 ϕ,ψ 在 $[x_0,b)$ 上重合 唯一性证毕) $\because \forall x \in [x_0,M)$, $\phi(x)=\psi(x)$

(反证) 假设 $M<b$，claim: $\phi(M)=\psi(M)$ 即 $M \in A$ (理由：$\because \phi,\psi \in C \therefore \phi(M) = \lim_{x\to M^-}\phi(x) \overset{\uparrow}{=} \lim_{x\to M^-}\psi(x) = \psi(M)$)

$\Rightarrow M$ 处用 P-L 知 $\exists h>0$, s.t. 初值问题在 $[M-h, M+h]$ 上解唯一

$\Rightarrow \phi,\psi$ 在 $[M, M+h]$ 上重合 $\Rightarrow M+h \in A$ 与 $M=\sup A$ 矛盾!

证法二) $\forall c \in (x_0,b)$ 来证 $\phi(c)=\psi(c)$

$\because \phi[x_0,b]$, $\psi[x_0,b]$ 有界 $\therefore$ 可取 Box $I = [x_0,c]\times[K,M] \supseteq \phi[x_0,c] \cup \psi[x_0,c]$

$|\phi(t)-\psi(t)| = \left|\int_{x_0}^{t}[f(t,\phi(t))-f(t,\psi(t))]\,dt\right| \overset{\text{Lipshitz}}{\le}$

$L\left|\int_{x_0}^{t}|\phi(t)-\psi(t)|\,dt\right|$ 设 $u(t)=|\phi(t)-\psi(t)|$ $u(x_0)=0$ 且 $\forall t>x_0$, 有

$u(t) \le L\int_{x_0}^{t} u(t)\,dt$ 由 Grönwall, $u(t)\le 0 \Rightarrow u(t)\equiv 0$ ✓

第二周2 (3.6)

1. Grönwall 不等式

设 $u, \alpha, \beta \in C[a,b]$. 且 β 处处 ≥ 0, 已知 $u(x) \leq \alpha(x) + \int_a^x u\beta$, 则

$$u(x) \leq \alpha(x) + \int_a^x e^{\int_s^x \beta}\, \alpha(s)\beta(s)\, ds$$

证: 记 $v(x) = \int_a^x u\beta$, 则 $u(x) \leq \alpha(x) + v(x)$

$\because v'(x) = u(x)\beta(x) \quad \therefore v'(x) \leq \alpha(x)\beta(x) + v(x)\beta(x) \quad (\because \beta(x) \geq 0)$

设 $v(x) = w(x) e^{\int_a^x \beta}$ (草纸: 取 "=", 常数变易法)

代回, $w'(x) e^{\int_a^x \beta} \leq \alpha(x)\beta(x) \Rightarrow w'(x) \leq \alpha(x)\beta(x) e^{-\int_a^x \beta} \quad (\forall x \geq a)$

$\because w(a) = v(a) = 0, \quad w(x) = \int_a^x w' \leq \int_a^x \alpha(t)\beta(t) e^{-\int_a^t \beta}\, dt$

$$u(x) \leq \alpha(x) + \left(\int_a^x \alpha(t)\beta(t) e^{-\int_a^t \beta}\, dt\right) e^{\int_a^x \beta}$$

$$= \alpha(x) + \int_a^x \alpha(t)\beta(t) e^{\int_t^x \beta}\, dt$$

esp. $\alpha(t) = \text{const } C$ 有 $u(x) \leq C + C\int_a^x \beta(t) e^{\int_t^x \beta}\, dt = C + C\int_a^x \beta(t) e^{\int_x^t \beta}\, dt$

$$= C + C\int_a^x \left(-e^{-\int_x^t \beta}\right)' dt = C - C e^{-\int_x^t \beta}\Big|_{t=a}^{t=x}$$

$$= C - C(1 - e^{\int_a^x \beta}) = C e^{\int_a^x \beta}$$

总结: 设 β 处处 ≥ 0, $u, \beta \in C[a,b]$. 已知 $u(x) \leq C + \int_a^x u\beta$. 则 $u(x) \leq C e^{\int_a^x \beta}$

应用: ODE初值问题 $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ ($f \in C^1$) 长其解至多1个

证: 见前

问: ① 长其解当存在

命题: 线性ODE初值问题有长其解

证: $\begin{cases} y' = p(x)y + q(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 令 $y(x) = w(x) e^{\int_{x_0}^x p}$ 代回, $w'(x) = e^{-\int_{x_0}^x p} q(x)$

$\Rightarrow w(x) = y_0 + \int_{x_0}^x e^{-\int_{x_0}^t p} q(t)\, dt$ 可定义到 $\mathbb{R}$ 上

KOKUYO

(十可被y线性控制)

…近似线性也有长其时解…

定理(9.5) 设 $f(x,y)\in C(\mathbb{R}^2)$ 且 $\exists$ 非负连续函数 A,B, s.t. $|f(x,y)|\le A(x)|y|+B(x)$ $\forall (x,y)\in\mathbb{R}^2$

则 Cauchy 问题 $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有长其时解

证: (根充要)(反证)

设至多解到区间 $[x_0,M)$, 记解为 φ, 则 $\forall x\in[x_0,M)$ 有 $|\varphi(x)|=\left|y_0+\int_{x_0}^{x} f(t,\varphi(t))dt\right|$

$\le |y_0|+\int_{x_0}^{x}(A(t)|\varphi(t)|+B(t))dt$ 设 $\begin{matrix}A(t)\\B(t)\end{matrix}$ 在 $[x_0,M]$ 上 $\max = \begin{matrix}k\\L\end{matrix}$

$\Rightarrow |\varphi(x)|\le |y_0|+\int_{x_0}^{x}(k|\varphi(t)|+L)dt = |y_0|+L(x-x_0)+k\int_{x_0}^{x}|\varphi(t)|dt$

记 $u(t)=|\varphi(t)|$, $\alpha(x)=|y_0|+L(x-x_0)$, $\beta=k\ge 0$

$\Rightarrow u(x)\le \alpha(x)+\int_{x_0}^{x}\beta u \xrightarrow{\text{Grönwall}} u(x)\le \alpha(x)+\int_{x_0}^{x} e^{\int_s^x k}\,\alpha(s)k\,ds$

$\Rightarrow |\varphi(x)|\le |y_0|e^{k(x-x_0)}+\frac{L}{k}\left(e^{k(x-x_0)}-1\right)$

$x\to M^-$ 时, $\lim\limits_{x\to M^-}|\varphi(x)|\le |y_0|e^{k(M-x_0)}+\frac{L}{k}\left(e^{k(M-x_0)}-1\right)$

由此可定义 $\varphi(M)=\lim\limits_{x\to M^-}\varphi(x)$ (> 详细过程略)?

再用 Picard-Lindelöf 知 φ 从 M 还可向右解

2. 常微分线性方程组

形如 求解 $y_1(x),\cdots,y_n(x)$ s.t. $\begin{cases} \dfrac{dy_1}{dx}=a_{11}(x)y_1+\cdots a_{1n}(x)y_n+b_1(x) \\ \vdots \end{cases}$

改写 $\vec{y}(x)=\begin{pmatrix} y_1(x)\\ \vdots \\ y_n(x)\end{pmatrix}$ $A(x)=(a_{ij}(x))_{n\times n}$ $\vec{b}(x)=\begin{pmatrix} b_1(x)\\ \vdots \\ b_n(x)\end{pmatrix}$

$$\frac{d\vec{y}}{dx}=A(x)\vec{y}+\vec{b}(x) \qquad (\text{齐次}\leftrightarrow \vec{b}(x)=\vec{0})$$

定理(线性ODE方程组的Cauchy问题有叽-长其时解)

设 $a_{ij},b_i\in C(I)$ $I=(a,b)$, 则 $\forall x_0\in(a,b)$, $\forall \vec{y}_0\in\mathbb{R}^n$, $\begin{cases} \dfrac{d\vec{y}}{dx}=A(x)\vec{y}+\vec{b}(x) \\ \vec{y}(x_0)=\vec{y}_0 \end{cases}$

在 I 上有叽-解

3. 齐次线性ODE方程组解的结构

记 $S = \{ \text{ODE } \frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y} \text{ 在 } I=(a,b) \text{ 上的全体解} \}$ (解空间)

定理 S 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间

证：定义 $eV_{x_0}: S \to \mathbb{R}^n$ 为 $eV_{x_0}(\vec{\phi}) = \vec{\phi}(x_0) \in \mathbb{R}^n$ 显然 eV_{x_0} 线性且双射

$\therefore eV_{x_0}: S \to \mathbb{R}^n$ 是线性同构 证毕

$\Rightarrow$ 只需找 S 的一组基 $\phi_1, \cdots, \phi_n$，则可生成所有解 $S = \{ \sum k_i \vec{\phi}_i(x) \mid k_1, \cdots, k_n \in \mathbb{R} \}$

(定义基、线相、线无、极大无关组等概念略)

how judge ODE的 n 个解 $\vec{\phi}_1, \cdots, \vec{\phi}_n$ 无关？

$$S \xrightarrow[\cong]{eV_{x_0}} \mathbb{R}^n$$

$\vec{\phi}_1, \cdots, \vec{\phi}_n$ 无关 $\iff eV_{x_0}(\vec{\phi}_1), \cdots, eV_{x_0}(\vec{\phi}_n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中无关

$$\det(\vec{\phi}_1(x_0), \cdots, \vec{\phi}_n(x_0)) \neq 0 \iff \vec{\phi}_1(x_0), \cdots, \vec{\phi}_n(x_0) \text{ 在 } \mathbb{R}^n \text{ 中无关}$$

定义：对于 $\vec{\phi}_i: (a,b) \to \mathbb{R}^n$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 定义它们的 Wronski 行列式

$$W = W(\vec{\phi}_1, \cdots, \vec{\phi}_n) = \det(\vec{\phi}_1(x), \cdots, \vec{\phi}_n(x))$$

命题，设 $\vec{\phi}_1, \cdots, \vec{\phi}_n$ 是同一个齐次线性ODE方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y}$ 的解，$\forall x_0 \in (a,b)$

有 $\phi_1, \cdots, \phi_n$ 线无 $\iff W(x_0) \neq 0$

命题：设 $\vec{\phi}$，则 $\frac{dW}{dx} = \operatorname{tr}(A(x)) \cdot W(x) \Rightarrow W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr}(A)}$ (刘维尔公式)

引理：设 $A = (a_{ij}(x))_{n \times n}$ (a_{ij} 均可导)，则 $(\det(A(x)))' = \det\begin{pmatrix} a_{11}' & a_{12}' & \cdots & a_{1n}' \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} + \cdots + \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}' & a_{n2}' & \cdots & a_{nn}' \end{pmatrix}$

证：$\det A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$

$\therefore (\det A)' = \sim$

证：$\because \frac{d\vec{\phi}}{dx} = A\vec{\phi}$ $\because \phi_i' = \sum_j A_{ij}\phi_j \Rightarrow \phi_{ij}' = \sum_k A_{ik}\phi_{kj}$

第三周 | (3.11)

$$\therefore \frac{dw}{dx} = \det\begin{pmatrix} \phi_{11}' & \cdots & \phi_{1n}' \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_{n1} & \cdots & \phi_{nn} \end{pmatrix} + \cdots$$

$$= \det\begin{pmatrix} \sum_k A_{1k}\phi_{k1} & \cdots & \sum_k A_{1k}\phi_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_{n1} & \cdots & \phi_{nn} \end{pmatrix} + \cdots$$

$$= \det\begin{pmatrix} A_{11}\phi_{11} & \cdots & A_{1n}\phi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_{n1} & \cdots & \phi_{nn} \end{pmatrix} + \cdots$$

$$= (A_{11} + \cdots + A_{nn})\, W(x) = \operatorname{tr}(A(x))W(x)$$

总结：解 $\phi_1, \cdots \phi_n$ 线无 $\Leftrightarrow$ $W(x)$ 处处 $\neq 0$ $\Leftrightarrow$ $W(x)$ 某点处 $\neq 0$ $\Leftrightarrow$ $\det(\vec{\phi}_1(x), \cdots, \vec{\phi}_n(x)) \neq 0$

定义：对 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y}$ 的任意 n 个解 $\vec{\phi}_1, \cdots, \vec{\phi}_n$，称 $\Gamma(x) = [\vec{\phi}_1(x), \cdots, \vec{\phi}_n(x)]_{n\times n}$

为该ODE的一个解矩阵　　若 $\vec{\phi}_1, \cdots, \vec{\phi}_n$ 无关，则 $\Gamma(x)$ 为基本解矩阵

$\Gamma(x)$ 满足 $\frac{d}{dx}\Gamma(x)_{n\times n} = [\vec{\phi}_1', \cdots, \vec{\phi}_n'] = [A\vec{\phi}_1, \cdots, A\vec{\phi}_n] = A(x)\Gamma(x)$

基本解矩阵 $\leftrightarrow$ $\Gamma(x)$ 可逆 (det) $\leftrightarrow$ $\Gamma(x)$ 在某一点处可逆

进而，用基本解矩阵 $\Gamma(x)$ 表示全体解 $\vec{\phi}(x) = \Gamma(x)\vec{C}$　　$\vec{C} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

$\Rightarrow$ $S = \{\Gamma(x)\vec{C} \mid \vec{C} \in \mathbb{R}^n\}$ (刻画了解空间)

2. 非齐次线性 ODE 组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y} + \vec{b}(x)$

命题：同一个非齐次线性方程的两解之差是齐次方程的解

进而　　非齐一般解 = 特解 + 齐次通解

(y^*)　　S

$\Rightarrow$ 只需找一个特解　　常数变易法 (将 S 中 $c_i\vec{\phi}(x)$ 中 c_i 才是升为 $g(x)$)

试：$\vec{y}_*(x) = \sum c_i(x)\vec{\phi}_i(x) = Y(x)\,\vec{C}(x)$ $(\vec{C}: I \to \mathbb{R}^n)$

$$\frac{d\vec{y}_*}{dx} = A(x)\vec{y}_* + \vec{b}(x) \iff \underbrace{\left(\frac{d}{dx}Y\right)}_{AY}\vec{C}(x) + Y(x)\frac{d\vec{C}}{dx} = AY\vec{C} + \vec{b}$$

$$\iff \frac{d\vec{C}}{dx} = Y(x)^{-1}\cdot\vec{b}(x)$$

$$\iff \underline{C(x) = \vec{C}(x_0) + \int_{x_0}^{x} Y^{-1}\vec{b}}$$

3. 找齐次线性ODE的基本解

$\frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y}(x)$ 计 $A(x)$ 依赖于 x，对比

∴ 只来处理 $A(x) \equiv A$

对 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$ $n=1$ 时，$Y(x)_{(x)} = (y(x))$ $A_{(x)} = (a)$ $\Rightarrow y = e^{ax}$

⇒ 启发，对 $n\times n$ 的矩阵 A 定义出 e^A

$$e^A \overset{\text{定义}}{\underset{(\text{Taylor})}{=}} I + A + \tfrac{1}{2}A^2 + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{A^m}{m!}$$

为建立收敛值，在 $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ 上引入度量：

对 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$，定义 norm 为 $\|A\| = \sum_{i,j}|a_{ij}|$

可定义 $dist(A,B) = d(A,B) = \|A-B\|$

命题：① $d(A,B) = 0 \iff A = B$

② $d(A,B) + d(B,C) \geq d(A,C)$

③ $\|AB\| \leq \|A\|\cdot\|B\|$

证③：$LHS = \sum_{i,j}|(AB)_{ij}| = \sum_{i,j}\left|\sum_k A_{ik}B_{kj}\right| \leq \sum_{i,j}\sum_k |A_{ik}|\,|B_{kj}|$

$$\leq \left(\sum_{r,s}|A_{rs}|\right)\left(\sum_{p,q}|B_{pq}|\right) = \|A\|\cdot\|B\|$$

命题：$\forall A \in M_{n\times n}$，矩阵级数 $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{A^m}{m!}$ 收敛（即 $\{S_k = \sum_{m=0}^{k}\frac{A^m}{m!}\}_{k=0}^{\infty}$ 在 $M_{n\times n}$ 中有 lim，记 $e^A = \lim_{k\to\infty} S_k = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{n!}$）

性质：① 若 $AB = BA$，则 $e^Ae^B = e^{A+B} = e^Be^A$

② $e^Ae^{-A} = I$，进而 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

③ $e^{QAQ^{-1}} = Qe^AQ^{-1}$

④ $\frac{d}{dx}e^{xA} = Ae^{xA} = e^{xA}A$

KOKUYO

NO.

Date

证①: $e^A e^B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B^l}{l!} = \sum_k \sum_l \frac{1}{k!\,l!} A^k B^l$ 按 $k+l=m$ 分类 $\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{\substack{0\le k\le m \\ l=m-k}} \frac{A^k B^{m-k}}{k!(m-k)!}$

$= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{m} C_m^k A^k B^{m-k}$ $\because AB=BA$ $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}(A+B)^m = e^{A+B}$

证④: $\frac{d}{dx} e^{xA} = \frac{d}{dx} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m A^m}{m!}$ 矩阵项的函数级数求导法则 $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m x^{m-1}}{m!} A^m$

$= A \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{m-1}}{(m-1)!} A^{m-1} = A e^{xA} = e^{xA} A$

总结: $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$ 的基本解矩阵为 $\Gamma(x) = e^{xA}$

$\Rightarrow$ 齐次方程的全部解为 $\{\Gamma(x)\vec{c} = e^{xA}\vec{c} \mid \vec{c} \in \mathbb{R}^n\}$

进而 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y} + \vec{b}$ 的解 $\vec{y}(x) = e^{xA}\vec{c}(x)$ 代回.

$\vec{c}'(x) = e^{-xA}\vec{b}(x)$ $\Rightarrow$ $\vec{c}(x) = \vec{c}(x_0) + \int_{x_0}^{x} e^{-tA}\vec{b}(t)\,dt$

4. how 算 e^{xA}

① if A 可对角化 即 $A = Q\Lambda Q^{-1}$ $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

直接算即可: $e^{xA} = e^{xQ\Lambda Q^{-1}}$ 性质③ $Q e^{x\Lambda} Q^{-1}$ $e^{x\Lambda} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m \end{pmatrix}$

$= Q \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix} Q^{-1}$ $= \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix}$

进一步, 全部解为 $e^{xA}\vec{c} = Q \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix} \underbrace{Q^{-1}\vec{c}}_{(遍历\mathbb{R}^n\ 记为\vec{v})} = Q(\ )\vec{v}$

$= (\vec{q}_1, \cdots, \vec{q}_n) \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix} \vec{v}$

$= (e^{\lambda_1 x}\vec{q}_1, \cdots, e^{\lambda_n x}\vec{q}_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = v_1 e^{\lambda_1 x}\vec{q}_1 + \cdots + v_n e^{\lambda_n x}\vec{q}_n$

$\Rightarrow$ 解空间有基 $\{e^{\lambda_1 x}\vec{q}_1, \cdots, e^{\lambda_n x}\vec{q}_n\}$ (其中 $\vec{q}_i$ 是 A 的特向, λ_i 为特值)

另一看法: ODE 全部解 $= \{e^{xA}\vec{c}\}$ $\vec{c}$ 可由 $\{\vec{q}_i\}$ 表出 $\vec{c} = \sum_{i=1}^{n} v_i \vec{q}_i$

$\because e^{xA}\vec{q}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} A^m \vec{q}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} \lambda_i^m \vec{q}_i = e^{\lambda_i x}\vec{q}_i$

这样, $\{全部解\} = \{\sum_{i=1}^{n} v_i e^{\lambda_i x}\vec{q}_i\}$

Date

② A未必可对角化

由线代中的Thm. $A\sim\begin{pmatrix}J_{k_1}(\lambda_1)&&\\&\ddots&\\&&J_{k_t}(\lambda_t)\end{pmatrix}$ 其中 $J_k(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\&\ddots&\ddots&1\\&&&\lambda\end{pmatrix}_{k\times k}$

对 $A=J_k(\lambda)$，求算 e^{xA}

注意到 $A=\lambda I+Z$ $Z=\begin{pmatrix}0&1&&\\&0&1&\\&&\ddots&\ddots\\&&&0\end{pmatrix}$ $Z^k_{ij}=\begin{cases}1 & j=i+k\\0 & \text{else}\end{cases}$

$e^{xA}=e^{\lambda xI+xZ}=e^{\lambda xI}e^{xZ}=e^{\lambda x}e^{xZ}$

$e^{xZ}=I+xZ+\frac{x^2}{2!}Z^2+\cdots$

$\Rightarrow e^{xA}=e^{\lambda x}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{x^m}{m!}Z^m=e^{\lambda x}\begin{pmatrix}1&\frac{x}{1!}&\frac{x^2}{2!}&\cdots&\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}\\&1&\frac{x}{1!}&\ddots&\frac{x^{k-2}}{(k-2)!}\\&&1&\ddots&\vdots\\&&&\ddots&\frac{x}{1!}\\&&&&1\end{pmatrix}$

回到ODE的解. $A\sim J_k(\lambda)$

$A=QJ_k(\lambda)Q^{-1}$ （设A只有一个约当块，多个同理）

$e^{xA}=Qe^{xJ_k(\lambda)}Q^{-1}=e^{\lambda x}Q\begin{pmatrix}1&\frac{x}{1!}&\cdots&\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}\\&1&\ddots&\vdots\\&&\ddots&\frac{x}{1!}\\&&&1\end{pmatrix}Q^{-1}$

$\Rightarrow$ ODE $\frac{d\vec{y}}{dx}=A\vec{y}$ 的全部解形如

$\vec{y}=e^{\lambda x}Q\begin{pmatrix}1&\frac{x}{1!}&\cdots&\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}\\&1&\ddots&\vdots\\&&\ddots&\frac{x}{1!}\\&&&1\end{pmatrix}\vec{V}$ $\underline{Q=(\vec{q}_1,\cdots,\vec{q}_k)}$

$e^{\lambda x}\left(\vec{q}_1,\ \vec{q}_2+x\vec{q}_1,\ \vec{q}_3+x\vec{q}_2+\frac{x^2}{2!}\vec{q}_1,\ \cdots,\ \vec{q}_k+x\vec{q}_{k-1}+\cdots+\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}\vec{q}_1\right)\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\\\vdots\\v_k\end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 全部解由 $e^{\lambda x}\vec{q}_1, e^{\lambda x}\left(\vec{q}_2+\frac{x}{1!}\vec{q}_1\right), e^{\lambda x}\left(\vec{q}_3+\frac{x}{1!}\vec{q}_2+\frac{x^2}{2!}\vec{q}_3\right), \cdots, e^{\lambda x}\left(\vec{q}_k+\cdots+\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}\vec{q}_1\right)$ 这k个解表出（生成）

回忆 $Q=(\vec{q}_1,\cdots,\vec{q}_k)$ 中 $\vec{q}_i$ 的关系：$A=Q\begin{pmatrix}\lambda&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&\lambda\end{pmatrix}Q^{-1}=\lambda I+Q\begin{pmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{pmatrix}Q^{-1}$

$\Rightarrow A-\lambda I=Q(\ \ )Q^{-1}$ $A-\lambda I$ 作用为：$\begin{cases}(A-\lambda I)\vec{q}_1=\vec{0}\\(A-\lambda I)\vec{q}_2=\vec{q}_1\\\vdots\\(A-\lambda I)\vec{q}_k=\vec{q}_{k-1}\end{cases}$

第三周2 (3.13)

这是因为 $(A-\lambda I)\vec{q}_i = (A-\lambda I)(\vec{q}_1, \cdots, \vec{q}_k)\vec{e}_i$ $\qquad \vec{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ → 第i行

$= QzQ^{-1}Q\vec{e}_i = Qz\vec{e}_i = (\vec{q}_1, \cdots, \vec{q}_k)\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}\vec{e}_i$

$= (\vec{q}_1, \cdots, \vec{q}_k)\cdot e_{i-1} = \vec{q}_{i-1}$

另一看法：线性代数中，$A_{n\times n}$的特征多项式 $P_A(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda-\lambda_1)^{k_1}\cdots(\lambda-\lambda_r)^{k_r}$

定义A的广义特征向量为 $\vec{v}$ s.t. $(A-\lambda_i I)^{k_i}\vec{v} = \vec{0}$

定义 $V_{\lambda_i} = \{\vec{v}\in\mathbb{C}^n \mid (A-\lambda_i I)^{k_i}\vec{v} = \vec{0}\}$ 为 λ_i 给出的广义子空间

定理：$\dim V_{\lambda_i} = k_i$, $\forall i$, 且 $\mathbb{C}^n = V_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_r}$

因此可理解ODE的解：一般解 $\vec{y} = e^{xA}\vec{v}$ 对 $\vec{v}\in\mathbb{C}^n$, $\vec{v}$ 可由广义特向表出

只需对 $\vec{q}\in V_{\lambda_i}$ 算 $e^{xA}\vec{q}_i$ $\quad e^{xA}\vec{q}_i = e^{x\lambda_i I}e^{x(A-\lambda_i I)}\vec{q}_i$

$= e^{x\lambda_i}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{x^m}{m!}(A-\lambda_i I)^m\vec{q}_i = e^{x\lambda_i}\sum_{m=0}^{k_i-1}\frac{x^m}{m!}(A-\lambda_i I)^m\vec{q}_i$ ✓

总结，求解 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$

step 求出 $P_A(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{k_1}\cdots(\lambda-\lambda_r)^{k_r}$

$V_{\lambda_i} = \{\vec{v}\in\mathbb{C}^n \mid (A-\lambda_i I)^{k_i}\vec{v} = \vec{0}\}$ $\quad \dim V_{\lambda_i} = k_i$

找出基 $\vec{q}_{i,j}$ $(1\le j\le k_i)$ 每个 $\vec{q}_{i,j}$ 给出ODE的一个解 $e^{x\lambda_i}\sum_{m=0}^{k_i-1}\frac{x^m}{m!}(A-\lambda_i I)^m\vec{q}_{i,j}$

⇒ ODE的解空间有基 $\bigcup_{i=1}^{r}\left\{e^{x\lambda_i}\sum_{m=0}^{k_i-1}\frac{x^m}{m!}(A-\lambda_i I)^m\vec{q}_{i,j} \,\middle|\, 1\le j\le k\right\}$

例1： $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

解：$P_A(A) = (\lambda-5)^2+1$ $\quad \therefore \lambda = 5\pm i$ （代数重数均=1）

$\lambda_1 = 5+i$ $\quad \vec{q}_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = 5-i$ $\quad \vec{q}_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$

⇒ ODE解空间有基 $e^{x\lambda_1}\vec{q}_1, e^{x\lambda_2}\vec{q}_2$

⇒ 所有解 $y(x) = e^{x\lambda_1}\vec{q}_1\cdot c_1 + e^{x\lambda_2}\vec{q}_2\cdot c_2$ $\quad (c_1, c_2\in\mathbb{C})$ ↓ （这是复值函数解）

我只关心实函数解，只须判断上式 $y(x)$ 何时 $\in\mathbb{R}^2$ 即 $\overline{y(x)} = y(x)$

$y(x) = e^{x(5+i)}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}c_1 + e^{x(5-i)}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}c_2$ $\quad \therefore \overline{y(x)} = y(x) \Leftrightarrow \bar{c}_1 = c_2$

得 $y = 2\,Re\left[e^{x(5+i)}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}(a+bi)\right] = e^{5x}\begin{pmatrix} -b\cos x - a\sin x \\ a\cos x - b\sin x \end{pmatrix}$ $\quad \forall a,b\in\mathbb{R}$

KUYO

例2: $A=\begin{pmatrix}1 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{4}{3}\end{pmatrix}$ $\frac{d\vec{y}}{dx}=A\vec{y}$

$|\lambda I-A|=(1-\lambda)^3$ $\lambda=1$

$\mathbb{C}^3=V_{\lambda=1}$ 有基 $\vec{v}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ $\vec{v}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ $\vec{v}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ ODE基本解为 $\vec{w}_i=e^{x\cdot1}\sum_{m=0}^{2}\frac{x^m}{m!}(A-I)^m\vec{v}_i$ $(i=1,2,3)$ ✓

2. 高阶线性ODE

$$y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_0(x)y(x)=f(x) \quad (\star)$$

$(a_i,f\in C(I),\ I=(a,b))$

处理方式：化为一阶线性ODE组

引入 $\begin{cases}y_1(x)=y(x)\\ y_2(x)=y'(x)\\ \vdots\\ y_n(x)=y^{(n-1)}(x)\end{cases}$ $\therefore$ ODE $\Leftrightarrow$ $\begin{cases}y_1'=y_2\\ y_2'=y_3\\ \vdots\\ y_{n-1}'=y_n\\ y_n'=f(x)-a_0y_1-\cdots a_{n-1}y_n\end{cases}$

令 $\vec{y}(x)=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$

$\frac{d\vec{y}}{dx}=A(x)\vec{y}(x)+\vec{b}(x)$ $A(x)=\begin{pmatrix}0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots\ 1\\ -a_0 & & & -a_{n-1}\end{pmatrix}$ $\vec{b}(x)=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ f(x)\end{pmatrix}$

定理（高阶线性ODE初值问题有唯一大域解）

设 $a_{n-1}(x),\cdots,a_0(x),f(x)\in C(I)$，则 $\forall x_0\in I$，$\forall y_0,\cdots,y_{n-1}\in\mathbb{R}$

初值问题 $\begin{cases}y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_0(x)y=f(x) & \text{在 } (a,b) \text{ 上有解且唯一}\\ y(x_0)=y_0\\ \vdots\\ y^{(n-1)}(x_0)=y_{n-1}\end{cases}$

定理 令解空间 $S=\{y(x)\in C(I) \mid y^{(n)}+\cdots+a_0(x)y=0\}$，则 S 是 n 维的实线性空间

它的 n 个无关解 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$ 生成所有解 $\phi(x)=\sum_{i=1}^{n} c_i\phi_i(x)$ $(c_i\in\mathbb{R})$

⇒ 问：how judge $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$ 线无

高阶线性ODE的解 $\longleftrightarrow\longrightarrow$ n 个函数构成的线性ODE组的解

$$\phi_i(x) \longleftrightarrow \begin{pmatrix}\phi_i(x)\\ \vdots\\ \phi_i^{(n-1)}(x)\end{pmatrix}$$

⇒ 定义 n 阶ODE女的 n 个解 $\phi_1,\cdots,\phi_n$ 的 Wronsky 为 $W(\phi_1,\cdots,\phi_n)(x)=$

$$\det\begin{pmatrix}\phi_1 & \cdots & \phi_n\\ \vdots & & \vdots\\ \phi_1^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)}\end{pmatrix}$$

命题：女的（齐次方程）n 个解 $\phi_1,\cdots,\phi_n$ 无关 $\Leftrightarrow W(\phi_1,\cdots,\phi_n)$ 处处 $\neq 0$ $\Leftrightarrow W(\phi_1,\cdots,\phi_n)$ 在某点处 $\neq 0$

刘维尔公式 $\frac{dW}{dx}=\mathrm{tr}(A)W=-a_{n-1}(x)W(x)$

接下来处理非齐次ODE：$y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_0y=f(x)$

$$\Leftrightarrow \frac{d\vec{y}}{dx}=A\vec{y}+\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix}$$

它的全部解 = 特解 ϕ_* + 齐次一般解

求特解：常数变易法　　记 $\vec{y}_i(x)=\begin{pmatrix}\phi_i(x)\\ \vdots\\ \phi_i^{(n-1)}(x)\end{pmatrix}$　　$\frac{d}{dx}\vec{y}_i=A\vec{y}_i$

令 $\vec{y}_*=\sum_{i=1}^{n} c_i(x)\vec{y}_i(x)=(\vec{y}_1,\cdots,\vec{y}_n)\vec{C}(x)$

代回，$\frac{d}{dx}\vec{y}_*=A\vec{y}_*+\vec{b}(x)$

$$\Leftrightarrow (\vec{y}_1,\cdots,\vec{y}_n)\frac{d\vec{C}}{dx}=\vec{b}(x)$$

∴只须求 $\vec{C}(x)=\begin{pmatrix}c_1(x)\\ \vdots\\ c_n(x)\end{pmatrix}$ s.t. $\begin{pmatrix}\phi_1 & \cdots & \phi_n\\ \vdots & & \vdots\\ \phi_1^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1'\\ \vdots\\ c_n'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix}$

进而 $\phi_*(x)=\sum_{i=1}^{n} c_i(x)\phi_i(x)$ 是非齐特解

No.

Date . .

第4周 | (3.18)

朴素看法：(二阶) $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 设 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个无关解为 φ_1,φ_2

找 y_*：令 $\varphi(x)=c_1(x)\varphi_1(x)+c_2(x)\varphi_2(x)$ 代回

但 $\varphi'=\varphi_1'c_1+\varphi_1c_1'+\varphi_2'c_2+\varphi_2c_2'$

$\varphi''=$ 8项之和，有 $\underline{c_1'',c_2''}$ 反而更麻烦（∵是关于 c_1,c_2 的二阶ODE）

⇒ Hope！不出现 c_i'' ⇒ $\underline{取\varphi_1c_1'+\varphi_2c_2'\equiv 0}$ ①

则 $\varphi'=\varphi_1'c_1+\varphi_2'c_2$ $\varphi''=\varphi_1''c_1+\varphi_1'c_1'+\varphi_2''c_2+\varphi_2'c_2'$ 代回.

⇒ $\underline{\varphi_1'c_1'+\varphi_2'c_2'=f(x)}$ ②

$$\begin{cases}① \\ ②\end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}\varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_1' & \varphi_2'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1' \\ c_2'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 \\ f\end{pmatrix}$$

这与上文的 $Y\frac{d}{dx}\vec{C}(x)=\begin{pmatrix}0\\ \vdots \\ 0\\ f\end{pmatrix}$ 是互洽的

2. 常系数高阶线性ODE

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_0y=f(x) \quad (a_i\in\mathbb{R}) \quad (*)$$

齐次为：$\frac{d\vec{y}}{dx}=A\vec{y}$ $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & & \\ & 0 & & \\ & & & 1 \\ -a_0 & & & -a_{n-1}\end{pmatrix}$

① A 可对角化

齐次方程解空间有基 $\left\{e^{xA}\vec{v}_i=e^{x\lambda_i}\vec{v}_i=e^{x\lambda_i}(\ )\right\}_{i=1}^{n}$

⇒ 原n阶齐次线性ODE的解空间有基 $\{\varphi_i(x)=e^{x\lambda_i}\}_{i=1}^{n}$

朴素看法：尝试形如 $\varphi(x)=e^{\lambda x}$ 的解！

$\varphi(x)=e^{\lambda x}$ 是(*)的解 $\Leftrightarrow$ $\underline{\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_0=0}$

称为ODE的特征方程，并称其根为ODE的特征根

(in fact. 经计算，$|\lambda I-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_0$)

总结：对 $y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_0y=0$ 只需

step1：写特方 $\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_0=0$

step2：求特根 < 若全是单重根，则ODE有如下n个无关解：$e^{\lambda_1x},\cdots,e^{\lambda_nx}$
有多重根 见下. ②

② 一般A (设特根 $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$；代数重数 $n_1, \cdots, n_r$)

找A的 λ_i - 广义特向空间的基 $\{\vec{v}_*\}$ (共 n_i 个)

$\Rightarrow \frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$ 有如下解：$e^{\lambda_i x} \sum_{m=0}^{n_i-1} \frac{x^m}{m!} (A-\lambda_i I)^m \vec{v}_*$

$= e^{\lambda_i x} \begin{pmatrix} \text{由 } x^0, \cdots, x^{n_i-1} \text{ 组合而成} \\ \vdots \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 可知 n 阶齐次ODE有解 $\bigcup_{i=1}^{r} \{ e^{\lambda_i x} x^m : 0 \le m \le n_i - 1 \}$ (这是齐次线性ODE解空间的基)

朴素看法：特征方程 $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$

解为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$；$n_1, \cdots, n_r$

引理：if λ_i 是 n_i 重特征根，则 $x^m e^{\lambda_i x}$ $(0 \le m \le n_i - 1)$ 是ODE的解

证：记 $\varphi(x) = x^m e^{\lambda_i x}$

(设 $a_n = 1$) $\sum_{k=0}^{n} a_k \varphi^{(k)} = \sum_{k=0}^{n} a_k \sum_{l \le k} C_k^l (x^m)^{(l)} (e^{\lambda_i x})^{(k-l)} = \sum_{k=0}^{n} a_k \sum_{l \le k} C_k^l (x^m)^{(l)} e^{\lambda_i x} \cdot \lambda_i^{k-l}$

变换求和顺序 / 只要保持约束照抄 $e^{\lambda_i x} \sum_{l} (x^m)^{(l)} \sum_{k=l}^{n} a_k \frac{k(k-1)\cdots(k-l+1)}{l!} \lambda_i^{k-l}$

$= e^{\lambda_i x} \sum_{l \le m} \frac{(x^m)^{(l)}}{l!} \sum_{k} a_k k(k-1)\cdots(k-l+1) \lambda_i^{k-l}$

$= e^{\lambda_i x} \sum_{l \le m} \frac{(x^m)^{(l)}}{l!} P^{(l)}(\lambda_i)$ $\left(\text{记 } P(\lambda) = \sum_{k=0}^{n} a_k \lambda^k\right)$

$\because \lambda_i$ 是 $P(\lambda)$ 的 n_i 重根 $\therefore P^{(l)}(\lambda_i) = 0$ $(\because l \le n_i - 1)$

$\therefore \sum_{k=0}^{n} a_k \varphi^{(k)} = 0$ ✓

总结：解 $\sum_{k=0}^{n} a_k \varphi^{(k)} = 0$ $(a_n = 1)$

step1：写特方 $\sum_{k=0}^{n} a_k \lambda^k = 0$

step2：求特根 $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ 并求 $n_1, \cdots, n_r$

$\Rightarrow$ ODE有如下n个无关解 $\bigcup_{i=1}^{r} \{ x^m e^{\lambda_i x} \mid 0 \le m \le n_i - 1 \}$

No.

Date

例：$y''' - 4y'' + 5y' - 2y = f(x)$

解：① 求齐次方程的三个无关解

$\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = 0 \iff (\lambda-1)^2(\lambda-2) = 0$

$\Rightarrow$ 齐次ODE有三个无关解 e^x, xe^x, e^{2x}

② 解非齐：常数变易

$\varphi(x) = \varphi_1 c_1(x) + \varphi_2 c_2(x) + \varphi_3 c_3(x)$

c_1, c_2, c_3 s.t. $\begin{pmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \\ \varphi_1' & \varphi_2' & \varphi_3' \\ \varphi_1'' & \varphi_2'' & \varphi_3'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \\ c_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$ （此式要记住）

剩余过程略

例：Euler 方程

$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = f(x)$

可适当换元，变为常系数线性equation

法一：在 $\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_-$ 上分别求解 （$\mathbb{R}_+ : x = e^t$ $\mathbb{R}_- : x = -e^t$）

以 $\mathbb{R}_+$ 为例：$\xrightarrow{x=e^t}$ $e^{nt} y^{(n)}(e^t) + a_{n-1} e^{(n-1)t} y^{(n-1)}(e^t) + \cdots + a_0 y(e^t) = f(e^t)$

令 $g(t) = y(e^t)$ $g'(t) = e^t y'(e^t)$ $g''(t) = e^t y'(e^t) + e^{2t} y''(e^t)$

$\Rightarrow e^{2t} y(e^t) = g''(t) - g'(t)$

$\Rightarrow$ 可将每个 $e^{kt} y^{(k)} e^t$ 用 $g^{(k)} \sim g(t)$ 表出

$\Rightarrow$ 转化为 $g(t)$ 的常系数线性ODE

法二） 方法一中 $g(t)$ 有两类解 $\begin{cases} e^{\lambda t} \\ t^m e^{\lambda t} \end{cases} \longleftrightarrow y(x) = \begin{cases} x^\lambda \\ (\ln x)^m \cdot x^\lambda \end{cases}$

总结：在 $\mathbb{R}_+$ 解 $a_n x^n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = f(x)$

齐次解形如 $y(x) = x^\lambda$ 代回，知 λ s.t.

$a_n \lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1) + a_{n-1}\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+2) + \cdots + a_0\lambda = 0$ (☆)

称为 Euler 方程的特征方程

「计 λ_i 是 (☆) 的 n_i 重根，则之为 Euler 方程的 n_i 个解 $(\ln x)^m x^{\lambda_i}$ $(0 \le m \le n_i - 1)$」

思考：法二中 how 表述常数变易法？

KOKUYO

Date

3. 定性分析

大部分ODE无法求解，how了解解函数性质？

想法：$\frac{dy}{dx}=f_0(x,y)$ $y(x_0)=y_0$ | vs | $\frac{dy}{dx}=f(x,y)$ $y(x_0)=y_0$ | vs | $\frac{dy}{dx}=f_1(x,y)$ $y(x_0)=y_0$

$f_0 \le f \le f_1$ ⇒ 比较定理

定理（第一比较Thm）

设$f_1(x,y), f_2(x,y) \in C^1$ 且 $f_1(x,y) > f_2(x,y)$ $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$，设初值问题

$\begin{cases} \frac{dy}{dx}=f_i(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 的解为 $y_i(x)$ $(i=1,2)$，则 $\begin{cases} \forall x>x_0,\ y_1(x)>y_2(x) \\ \forall x<x_0,\ y_1(x)<y_2(x) \end{cases}$

证：只证 $\forall x>x_0,\ y_1(x)>y_2(x)$

令 $z(x)=y_1(x)-y_2(x)$ $z(x_0)=0$ $z'(x_0)=y_1'(x_0)-y_2'(x_0)=f_1(x_0,y_1(x_0))-f_2(x_0,y_2(x_0))$

$=f_1(x_0,y_0)-f_2(x_0,y_0) \ge 0$

$\because z'(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{z(x)-z(x_0)}{x-x_0}>0$ $\therefore \exists \delta>0,\ \forall x\in(x_0,x_0+\delta)$ 有 $z(x)>z(x_0)$

再来证 $\forall x>x_0$，有 $y_1(x)>y_2(x)$ （反证法）假设 $\exists x>x_0$ 使 $y_1(x)\le y_2(x)$

令 $A=\{x>x_0 \mid y_1(x)\le y_2(x)\}$ 则由假设，$A\neq\phi$ 且 $\therefore \forall x\in A,\ x\ge x_0+\delta$（有下界）

⇒ $\inf A$ 存（设为m） $m\ge x_0+\delta>x_0$

$\because m=\inf A$ $\therefore \forall x\in(x_0,m),\ y_1(x)>y_2(x) \Rightarrow \lim_{x\to m^-} y_1(x) \ge \lim_{x\to m^-} y_2(x)$，即 $y_1(m) \ge y_2(m)$

又 $\because \forall \varepsilon>0,\ \exists a\in[m,m+\varepsilon)$ s.t. $y_1(a)\le y_2(a)$ ⇒ m右侧任意小的邻域内有点 $y_1(a)\le y_2(a)$

$\because y_1,y_2\in C$ $\therefore y_1(m)\le y_2(m)$ ⇒ $y_1(m)=y_2(m)$

但这时，$y_1'(m)-y_2'(m)=f_1(m,y_1(m))-f_2(m,y_2(m))>0$

又 $\because m=\inf A$ $\therefore \forall x_0<x<m,\ y_1(x)>y_2(x)$

⇒ $\lim_{x\to m^-}\frac{z(x)-z(m)}{x-m}=\lim_{x\to m^-}\frac{z(x)}{x-m}<0$ 即 $z'(m)<0$ 矛盾

∵ 第一比较Thm 使用时不方便 ($f_1(x,y) > f_2(x,y)$ 不如 $f_1(x,y) \geq f_2(x,y)$ 好找)

⇒ 定理 (第二比较Thm)

设 $f_1, f_2 \in C^1$ 且 $f_1(x,y) \geq f_2(x,y)$ $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, 设 $\begin{cases} y' = f_i(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解为 $y_i(x)$

则 $\begin{cases} \forall x > x_0, \ y_1(x) \geq y_2(x) \\ \forall x < x_0, \ y_1(x) \leq y_2(x) \end{cases}$

证: 定义 $f_\varepsilon(x,y) = f_2(x,y) - \varepsilon$ $(\forall \varepsilon > 0)$

记 $\begin{cases} y' = f_\varepsilon(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解为 y_ε 这样构造出严格不等式 $f_\varepsilon < f_2 \leq f_1$

$\Rightarrow y_1(x) > y_\varepsilon(x)$ $(\forall x > x_0)$

$\Rightarrow y_1(x) \geq \lim_{\varepsilon \to 0^+} y_\varepsilon(x) \overset{\text{claim}}{=\!=} y_2(x)$

证: claim: $\lim_{\varepsilon \to 0^+} y_\varepsilon(x) = y_2(x)$

$$|y_2(x) - y_\varepsilon(x)| = \left| \int_{x_0}^{x} f_2(t, y_2(t)) - \int_{x_0}^{x} (f_\varepsilon(t, y_\varepsilon(t)) - \varepsilon) \right|$$

$$\leq \int_{x_0}^{x} \left(|f_2(t, y_2(t)) - f_2(t, y_\varepsilon(t))| + \varepsilon \right) dt$$

$$\overset{\text{Lipshitz}}{\leq} \int_{x_0}^{x} \left(L\,|y_2(t) - y_\varepsilon(t)| + \varepsilon \right) dt$$

记 $u(x) = |y_2(t) - y_\varepsilon(t)|$

$$\Rightarrow u(x) \leq \int_{x_0}^{x} (L\,u(t) + \varepsilon)\, dt$$

由引理 9.6 if $u(t) \leq \alpha + \int_0^t (\beta u(s) + \gamma)\, ds$ (设 $u \in C$, $\beta > 0$) $\forall t \in [a,T]$

则 $u(t) \leq \alpha e^{\beta t} + \frac{\gamma}{\beta}(e^{\beta t} - 1)$

$$\Rightarrow u(x) \leq \frac{\varepsilon}{L}\left(e^{L(x - x_0)} - 1\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{\varepsilon \to 0^+} u(x) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} |y_2(t) - y_\varepsilon(t)| = 0 \quad \therefore \lim_{\varepsilon \to 0^+} y_\varepsilon(t) = y_2(t) \ \checkmark$$

例: $\begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ (无法分离变量)

$\begin{cases} y' = (y+1)^2 = f_0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ (解 y_0) VS $\begin{cases} y' = (y+1)^2 + x^2 = f_\varepsilon \\ y(0) = 0 \end{cases}$ (解 $y_\varepsilon(x)$) VS $\begin{cases} y' = 1 + (y+1)^2 = f_1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ (解 y_1)

$$\Rightarrow \begin{cases} y_\varepsilon(x) \geq y_0(x) = \frac{1}{1-x} - 1 \quad (\forall x > 0) \\ y_\varepsilon(x) \leq y_1(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1 \quad (\forall x \in (0,1)) \end{cases}$$

说明 $y_\varepsilon(x)$ 解不到 $x = 1$

$\Rightarrow y$ 可定义在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上 且 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 有 $\frac{1}{1-x} - 1 \leq y_\varepsilon(x) \leq \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$

KOKUYO